RCS-AC 알고리즘 안정화 진단 패

작성일: 2026-05-02
저장소: /Users/song-yonghwi/code/RCS-AC-first
브랜치: codex-stabilization-rgb-v2
최신 관련 커밋: 21ee7f1 Record round 29 early route guard r

이 문서는 외부 GPT 또는 연구/코드 리뷰 모델에게 RCS-AC 알고
질문에 답을 얻는 것이다.

1. 왜 매 episode 시작 직후 왼쪽으로 크게 휘는가?
2. 현재 RCS-AC 구조에서 안정화가 어려운 근본 원인은 무엇인가
3. BC, RGB perception, route/lane correction, PPO fine-tun
4. lateral recovery guard 같은 런타임 보조가 알고리즘 성능을

1. 프로젝트와 목표

RCS-AC-first는 CARLA에서 동작하는 multi-modal actor-criti
pretraining 및 안정화 gate를 먼저 통과시키는 흐름으로 진행 중

주요 목표:

- RGB, LiDAR, ego state, route 정보를 융합
- RGB road/lane perception auxiliary head
- reliability, risk context, Shapley contribut
  요소를 넣어 modality contribution을 안정적으
- CARLA Town04 route에서 collision/offro

현재 액션 계약:

- 파일: rcs_ac_first/runtime/action.py
- action shape: (2,)
- order: ("steer", "longitudinal")
- bounds: steer [-1, 1], longitudinal [-1, 1]
- longitudinal > 0은 throttle, longitudinal <

2. 현재 모델 구조 요약

핵심 클래스는 RCSACFirstModel이다.

파일: rcs_ac_first/models/rcs_ac_model.py

구성:

- MultiModalEncoder
  - 입력: RGB, LiDAR, ego, route
  - 각 modality를 feature_dim 128 수준으로 encoding
- FusionGate
  - modality order: rgb, lidar, ego, route
  - reliability, contribution, risk scalar/context를 받아 modal
  - route/ego에는 safety floor가 있다.
- RecurrentActorCritic
  - GRU 기반 actor-critic
  - action mean: steer, longitudinal
  - value output
- RGBPerceptionAuxHead
  - RGB feature map에서 road mask와 lane edge mask logits

- RGBPerceptionActorFeatureExtractor
  - road/lane mask logits를 14개 raw statistic으로 압축하고 16
  - actor input adapter가 fused feature와 compact RGB perc
- reliability module, risk context head, mas

forward 흐름:

```
flat obs
  -> split RGB/LiDAR/ego/route
  -> MultiModalEncoder
  -> RGB perception aux head: road/lane mask logits
  -> RGB perception actor feature extractor: 14 raw stats -> 16 d
  -> reliability/risk/context/contribution 계산
  -> FusionGate로 rgb/lidar/ego/route fused feature 생성
  -> actor_input_adapter(fused + rgb_perception_actor_features)
  -> recurrent actor critic
  -> action_mean = [steer, longitudinal]
```

중요한 구현 위치:

- rcs_ac_first/models/rcs_ac_model.py:22-1
- rcs_ac_first/models/rcs_ac_model.py:150-
  feature 생성
- rcs_ac_first/models/perception_aux.py:43
  extractor
- rcs_ac_first/models/fusion_gate.py: moda

3. RGB perception actor feature의 실제 의

현재 RGB perception actor feature는 segmentation mask 자
logits에서 다음 통계값을 만든다.

파일: rcs_ac_first/models/perception_aux.py

raw feature 14개:

1. road mean
2. road lower mean
3. road center mean
4. road bottom mean
5. lane mean
6. lane lower mean
7. lane center mean
8. lane left mean
9. lane right mean
10. lane bottom mean
11. road_x
12. lane_x
13. road_y
14. lane_y

여기서 road_x, lane_x는 lower half mask의 x-coordinate wei
visual_center_error = lane_x - road_x로 해석한다.

중요한 한계:

- visual center는 mask 통계 기반이지 실제 la
- lane edge mask가 좌/우 차선을 안정적으로
- road_x, lane_x의 sign convention이 CARL
- actor는 compact 16-d feature를 보지만, fu

Round29 eval 예시:

- severe early offroad 시점에 fusion_rgb가
- reliability_rgb는 1.0인데도 gate는 RGB를 크
- 하지만 visual_zero_steer_delta_mean은 커

즉 현재 RGB는 “죽어 있지는 않지만, 조향을 충분히 빠르고 크게

4. FusionGate와 RCS-AC contribution 상태

파일: rcs_ac_first/models/fusion_gate.py

FusionGate는 각 modality feature에 대해 MLP logit을 만들고
contribution bias를 더한 뒤 softmax를 사용한다.

특징:

- modality order: rgb, lidar, ego, route
- reliability는 log bias로 들어간다.
- risk scalar는 reliability bias를 다시 scale한
- contribution bias scale은 config에서 0.5인
- route와 ego에는 minimum floor가 있다.

Round29 guard config:

```
fusion:
  route_weight_floor: 0.08
  ego_weight_floor: 0.05
  contribution_bias_scale: 0.5
  reliability_logit_scale: 1.0
  risk_logit_scale: 0.5
  use_risk_context: true
```

가능한 안정화 문제:

- route/ego floor가 RGB의 행동 지배력을 낮
- reliability_rgb가 1.0이어도 fusion_rgb가 낮
- Shapley contribution은 개념상 RCS-AC 핵
- actor input adapter로 RGB perception co
  fusion_rgb와 actor-facing RGB influence가

5. PPO와 Shapley 구현 상태

파일:

- rcs_ac_first/rl/ppo_agent.py
- rcs_ac_first/rl/shapley.py

현재 PPO:

- PPOAgent가 RCSACFirstModel을 포함한다
- action distribution은 bounded squashed
- recurrent hidden state를 rollout buffer에
- update 시 actor loss, critic loss, aux lane/
  loss, entropy, reliability/risk/shapley/dropou

Round29 guard config PPO:

```
ppo:
  learning_rate: 0.000005
  gamma: 0.99
  gae_lambda: 0.95
  clip_coef: 0.06
  update_epochs: 1
  minibatch_size: 64
  max_grad_norm: 0.5
  override_loaded_log_std: true
  loaded_log_std_by_dim: [-2.0, -2.0]
```

Shapley 관련:

- shapley.enabled: false인 config가 많다.
- 코드상 every_updates가 PPO update에서
- Shapley subset estimator는 subsets_per_

중요한 안정화 관찰:

- 512-step deterministic BC eval이 gate를 통
offroad/collision이 다시 발생한다.
- PPO fine-tuning 중 exploration, critic erro
상호작용이 BC 안정성을 쉽게 무너뜨린다.
- 따라서 현재는 PPO보다 deterministic BC/e

6. BC 학습 loss 구성

파일: rcs_ac_first/scripts/train_bc.py

기본 BC:

- steer MSE weight: 보통 3.0
- longitudinal MSE weight: 보통 0.5
- perception aux loss: road/lane mask supe

추가 안정화 loss:

1. visual-zero margin loss
   - RGB perception actor feature를 zero로 만든 출력과 원래
2. target corrective delta loss
   - target_corrective_delta를 직접 imitation한다.
   - target은 recovery collection에서 corrected_steer - policy
3. visual center corrective sign loss
   - visual_center_error = lane_x - road_x
   - RGB feature가 만든 steer delta가 visual center error를 줄
4. route-aware visual center loss
   - route_progress window 안에서 visual center correction을
5. collision-cluster route-offset agreement loss
   - 특정 route/lane/heading cluster에서 desired sign을 강제
   - Round28에서 symmetric abs mask와 desired_sign = -sig
6. early-route offset agreement loss
   - Round29에서 추가.
   - early route window에서 lane/heading 조건이 맞을 때 RGB

핵심 구현:

- rcs_ac_first/scripts/train_bc.py:517-587: v
- rcs_ac_first/scripts/train_bc.py:603-680:
- rcs_ac_first/scripts/train_bc.py:715-804: c
- rcs_ac_first/scripts/train_bc.py:807-838:
- rcs_ac_first/scripts/train_bc.py:2031-208

7. 현재 대표 config: Round29 guarded con

파일: configs/bc_frame_rgb_perception_actor_features_v2_ea

주요 모델 설정:

```
rgb_shape: [3, 90, 160]
lidar_shape: [1, 64, 64]
ego_dim: 5
route_dim: 10
feature_dim: 128
fusion_dim: 128
recurrent_hidden_dim: 256
actor_hidden_dim: 256
critic_hidden_dim: 256
enable_rgb_perception_aux: true
use_rgb_perception_actor_features: true
rgb_perception_actor_feature_dim: 16
enable_reliability: true
enable_risk_context: true
enable_shapley: true
```

BC loss 설정:

```
steer_loss_weight: 3.0
longitudinal_loss_weight: 0.5
perception_aux_loss_weight: 0.5
visual_zero_corrective_sign_loss_weight: 0.30
target_corrective_delta_loss_weight: 0.40
visual_zero_target_delta_loss_weight: 0.20
visual_center_corrective_sign_loss_weight: 0.20
route_aware_visual_center_loss_weight: 0.15
collision_cluster_route_offset_agreement_loss_weight: 0.60
```

guard/smoothing 설정:

```
action_smoothing:
  steer_alpha: 0.85
  throttle_rise_limit: 0.06
  throttle_fall_limit: 0.18
  brake_rise_limit: 0.08
  brake_fall_limit: 0.18

lateral_recovery:
  enabled: true
  lane_offset_threshold_m: 0.55
  heading_error_threshold_deg: 8.0
  lane_gain: -0.080
  heading_gain: 0.006
  max_abs_correction: 0.22
  speed_gate_enabled: true
  speed_gate_min_speed_kmh: 16.0
  speed_gate_target_speed_kmh: 10.0
  speed_gate_throttle_cap: 0.06
  speed_gate_max_brake: 0.20
```

주의:

- 이 guard는 policy output 이후 action을 보
- 순수 RCS-AC policy 성능과 guard 포함 sta

8. 안정화 라운드 요약

Round 17

- drift-window visual steer BC gate.
- BC val은 좋아졌지만 steering-relevant RG
- 512 eval은 Round16보다 개선됐으나 PPO는
- early offroad before route 0.20은 줄었지

Round 19

- corrective delta와 visual center 관련 loss

- visual_zero_steer_delta가 약간 개선됐다.
- 하지만 visual_zero_signed_steer_delta 방향

Round 23

- route-aware visual center가 강해져 512 ev
- 그러나 2048 eval에서 offroad/collision re

Round 24

시작점:

- Round23 512 eval은 좋았지만 2048 eval에
- visual_center_correction_rate는 1.0인데 ro

개입:

- route-offset agreement safety patch.
- BC train 결과:

- val loss 0.005694
- visual_zero_steer_delta 0.020045
- target_corrective_delta_sign_rate 0.946128
- visual_center_correction_rate 1.0

결과:

- 512 eval: offroad 0, collision 0, max route
- 2048 eval retry: PPO gate PASS였지만 co

해석:

- short horizon은 개선됐지만 long horizon s

Round 27

목표:

- collision cluster around route 0.16-0.20, -8를 겨냥.

문제:

- 기존 데이터셋에 exact cluster row가 없었다
- near-cluster fallback을 썼고, sign rate는 0

결과:

- collision은 줄었지만 512 eval이 early offro
- terminal offroad:

- route_progress 0.076923
- lane_offset 약 -3m
- heading_error +21~27deg
- collision false

해석:

- near-cluster loss가 너무 넓거나 early rout
- 혹은 early route failure가 training window

Round 28

목표:

- Round27 loss가 positive-lane-only였던 문

개입:

- collision_cluster loss에 abs lane/heading
- desired sign을 -sign(lane_offset)로 변경.
- side split metrics 추가.

BC 결과:

- overall sign rate 0.860795
- negative-lane sign rate 1.0
- positive-lane sign rate 0.199643

512 eval:

- collision 0
- offroad 7
- early/severe early offroad 7
- max route 0.076923

해석:

- symmetric loss는 코드/design issue를 일부
- 실패 지점이 route 0.10 이전이라 near-clus

Round 29

목표:

- early route recovery data와 early-route s

데이터 수집:

- Round24 policy collection:

- 256 rows
- route 0.025641-0.076923
- severe drift 부족, lane min 약 -0.64m

- Round28 failure-policy collection:

- 256 rows
- broad early failure coverage:
  - lane < -0.55 and heading > 3: 52 rows, right-delta sign
  - lane > 0.55 and heading < -3: 45 rows, left-delta sign

- combined dataset: 4256 rows

BC 결과:

- val_loss 0.011058
- visual_zero_steer_delta 0.021650
- target_corrective_delta_sign_rate 0.91108
- early_route_offset_agreement_mask_rate
- early_route_offset_agreement_negative_s

raw 512 eval:

- collision 0
- offroad 7
- early/severe early offroad 7
- max_route_progress 0.076923

guard 512 eval:

- collision 0
- offroad 0
- max_route_progress 0.564103
- mean_action_jitter 0.073864
- PPO gate BLOCK only because jitter sligh

guard + stronger smoothing 512 eval:

- early offroad 0
- severe early offroad 0

- mean_action_jitter 0.066269
- PPO gate PASS
- 하지만 collision 1회 발생 at route 0.43589

PPO 2048:

- offroad episodes 7
- collision episodes 1
- best route_progress 0.564
- typical offroad route_progress 0.103–0.1

해석:

- guard+smoothing은 early offroad를 막는
- raw policy는 여전히 early offroad.
- PPO는 BC 안정성을 악화시킨다.

9. 현재 가장 중요한 증상: 매 episode 시작 직

관찰:

- Round27/28/29 raw eval에서 terminal of
- terminal state는 lane_offset 약 -3m, head
- 즉 차량이 초반에 한쪽으로 크게 밀려난다.
- 사용자의 체감: “매판 시작하자마자 왼쪽으로

코드/데이터 관점의 가능한 원인:

원인 A: 초기 route 또는 maneuver command가 실제

config에는 다음이 있다.

```
route_representation:
target_xy_plus_two_distance_heading_plus_third_heading_plus_tu
maneuver_command_enabled: true
maneuver_command_mode: cycle
maneuver_command_values: ["straight", "left", "right"]
```

episode마다 maneuver command가 cycle이면, 초기 route에서
mismatch가 있으면 매판 유사한 early turn bias가 생길 수 있다

확인 필요:

- episode 시작 시 route target heading이 실
- 첫 30 step의 route vector, maneuver com
- left/right/straight command별 초기 steer

원인 B: steer sign convention mismatch

현재 loss들은 desired_sign = -sign(lane_offset)을 사용한다.

이 가정은 다음을 뜻한다.

- lane_offset > 0이면 오른쪽으로 치우쳤다고
- lane_offset < 0이면 왼쪽으로 치우쳤다고 보

만약 CARLA env의 lane_offset sign 또는 steering sign이 이와

하지만 Round29 terminal CSV에서는 lane_offset이 -2.8m일
route_offset_corrective_sign=True였다. 이것은 완전한 sign bu

그래도 확인할 것:

- positive steer가 실제 월드 좌표에서 오른쪽
- lane_offset < 0이 실제 차량이 왼쪽에 있음을

- heading_error > 0일 때 필요한 steering sig

원인 C: BC 데이터 초기 구간에 severe early recovery

Round29에서 확인:

- Round24 policy로 수집한 early route data
- raw failure는 lane -3m까지 간다.
- 즉 학습 데이터는 "이미 크게 벗어난 초기 상

이 때문에 raw policy는 보정 sign을 배웠더라도, 실제 failure di

원인 D: RGB correction이 action에 늦게 반영됨

Round29 terminal CSV:

- lane_offset이 -1.85 -> -2.86까지 커지는 동
- 즉 처음에는 반대 방향 또는 약한 보정이었다
- 차량 속도는 약 17km/h 수준이라 lateral drif
- 급브레이크가 늦게 들어간다.

이것은 "direction은 결국 맞지만 phase lag가 크다"는 증상이다

원인 E: longitudinal/speed와 lateral correction이 분

early failure에서 steer correction만으로는 부족하고 속도를 줄
gate다.

guard 설정:

```
speed_gate_min_speed_kmh: 16.0
speed_gate_target_speed_kmh: 10.0
speed_gate_throttle_cap: 0.06
speed_gate_max_brake: 0.20
```

raw policy에는 early route speed/brake correction loss가 충

원인 F: visual_center_error가 실제 lane center error

visual_center_error = lane_x - road_x는 road/lane mask 통계

문제:

- 차선 edge mask가 좌우 차선 둘 다를 포함하
- curve/교차로/초기 route segment에서 lan
- road_x가 이미 한쪽으로 치우친 road mask를

확인 필요:

- visual_center_error sign과 simulator lane_
- road_x/lane_x time series와 실제 RGB 이미
- lane_center 대신 road drivable area cente

원인 G: fusion과 actor-facing RGB 경로가 불일치

fusion_rgb가 낮아도 actor_input_adapter로 RGB perception
갈래로 나뉜다.

이는 debugging을 어렵게 한다.

확인 필요:

- fusion_rgb가 낮은데 visual_zero_steer_delt
- actor_input_adapter가 초기 hidden state와
- zero_rgb_perception_actor_features=True

10. 현재 안정화가 어려운 이유

10.1 실패 분포가 학습 분포와 다르다

실제 failure는 route_progress 0.076923, lane -3m 수준인데,
mild offset을 본다.

10.2 지표가 부분적으로 false positive를 만든다

예:

- visual_center_correction_rate = 1.0이어도
- PPO gate fail reasons가 empty인데 collisi
- visual_zero_steer_delta가 커져도 실제 rollo

10.3 BC는 deterministic eval에서는 좋아도 PPO train

Round29:

- guard+smoothing 512 eval은 PPO gate PA
- PPO 2048은 offroad 7, collision 1

즉 PPO fine-tuning의 rollout distribution이 BC deterministic
gate가 충분하지 않다.

10.4 lateral recovery guard가 성능을 가릴 수 있다

guard는 안정화에 효과적이다. 그러나 이것이 RCS-AC policy 자
한다.

따라서 앞으로는 반드시 다음을 나눠 기록해야 한다.

- raw policy eval
- guard-only eval
- guard+smoothing eval
- PPO with same guard
- PPO/SAC/RCS-AC baseline에도 동일 guard

10.5 left/right side balance가 안 맞는다

Round28:

- negative-lane sign rate는 1.0
- positive-lane sign rate는 0.199643

Round29:

- early negative sign rate가 val에서 0.0985

즉 side-specific supervision이 매우 불균형하다.

11. 코드상 특히 의심할 지점

외부 GPT에게 우선 리뷰를 요청할 파일:

1. rcs_ac_first/runtime/observation.py
   - route vector, route heading, target xy, maneuver hint e

2. rcs_ac_first/runtime/auxiliary.py
   - lane_offset, heading_error, route_progress가 aux에 어떤

3. CARLA env wrapper 파일
   - 현재 검색 목록에는 env 파일이 명확히 보이지 않으므로, 실
   - lane_offset/heading_error 계산식, steering sign, route ini
maneuver_command cycle 구현 확인 필요

4. rcs_ac_first/models/perception_aux.py
   - road_x, lane_x, visual_center_error가 실제 lateral error와

5. rcs_ac_first/scripts/train_bc.py
   - correction loss masks가 실제 데이터에 충분히 켜지는지
   - early-route loss가 broad/mild rows에만 걸려 severe row

6. rcs_ac_first/scripts/evaluate_bc.py
   - PPO gate가 collision을 제대로 fail로 처리하는지
   - early/severe terminal offroad count가 gate에 반영되는지

7. rcs_ac_first/scripts/train.py
   - PPO rollout 중 guard/smoothing 적용 순서
   - deterministic eval과 stochastic PPO action 차이
   - hidden state reset timing

12. 해결 방향 제안

12.1 먼저 진짜 sign convention audit

episode 시작 후 0-80 step에 대해 다음을 저장/검증한다.

- steer action
- wheel yaw or vehicle yaw change
- lane_offset
- heading_error
- route target heading
- maneuver command
- visual_center_error
- visual_zero_signed_steer_delta
- road_x, lane_x

검증 질문:

- steer +가 실제 오른쪽 회전인가?
- lane_offset -가 실제 왼쪽 이탈인가?
- heading_error +에서 필요한 steering sign은
- visual_center_error sign이 lane_offset sign

12.2 early route 전용 데이터 수집 강화

현재 severe early failure row가 부족하다. 다음 조건으로 데이터

```
route_progress: 0.025-0.10
abs(lane_offset): >= 1.2, preferably >= 2.0
abs(heading_error): >= 10 deg
include both signs
store corrected_steer - policy_steer
store corrected_longitudinal - policy_longitudinal
```

특히 “terminal 직전”이 아니라 “terminal 20-40 step 전” 복귀

12.3 steer correction과 speed correction을 분리해서

현재는 lateral correction은 여러 loss가 있지만, early speed/b

제안:

- target_corrective_steer_delta
- target_corrective_longitudinal_delta
- early_route_speed_gate_loss
- early_route_brake_margin_loss

route <= 0.10, abs lane/heading 조건에서 speed를 줄이는 목

12.4 visual lane center를 더 해석 가능하게 만들기

현재 lane_x - road_x 대신 다음 feature를 명시적으로 만든다.

- visual_road_center_x
- visual_lane_center_x
- visual_lane_offset
- visual_heading_error proxy
- drivable road center
- left/right lane edge confidence

그리고 simulator lane_offset/heading_error와 상관관계를 offl

12.5 PPO 전 gate 강화

PPO 2048 전에 다음 gate가 필요하다.

- raw BC 512
- guard BC 512
- guard BC 2048
- collision_count must be 0
- early_offroad_count 0
- severe_early_terminal_offroad_count 0
- mean_action_jitter <= 0.07
- route_offset/visual_center correction sign
- no hidden gate loophole where fail_reasc

12.6 PPO는 더 보수적으로

PPO가 BC를 망가뜨리는 현상이 있으므로:

- lower learning rate
- shorter rollout but stricter abort on offro
- KL target / early stop
- freeze RGB perception and actor_input_a
- freeze actor, train critic first
- use deterministic warmup eval before st
- offroad/collision transition replay 또는 im

13. 외부 GPT에게 물어볼 핵심 질문

아래 프롬프트를 그대로 붙여넣고, 이 PDF를 첨부하면 된다.

나는 CARLA 자율주행용 RCS-AC-first 알고리즘을 안정화하고 있다.
feature 구현, BC/PPO 학습 코드, 안정화 Round17-29 실험 결과가 정

내가 가장 알고 싶은 것은 다음이다.

1. 매 episode 시작 직후 차량이 왼쪽으로 크게 커브하는 원인이 코드상
분포 문제인지, controller/longitudinal coupling 문제인지 우선순위
2. 현재 RCS-AC 구조에서 안정화가 어려운 근본 원인을 모델 구조, lo
분석해줘.
3. 특히 다음 구현을 자세히 리뷰해줘.
  - RGBPerceptionActorFeatureExtractor의 road_x/lane_x/visual
  - train_bc.py의 visual_center_corrective_loss, route_aware_visu
collision_cluster_route_offset_loss, early_route_offset_loss
  - FusionGate에서 RGB reliability는 높지만 fusion_rgb가 낮게 나
  - PPO가 512-step BC gate 통과 후 2048 training에서 offroad를
4. "보정 방향은 맞지만 너무 늦다"는 Round29 관찰을 바탕으로, stee
할지 구체적인 loss와 데이터 수집 조건을 제안해줘.
5. lateral recovery guard가 성능을 가리는 hand-coded controller
6. 다음 안정화 라운드에서 가장 작은 코드 변경 3개와, 각 변경의 성공

답변은 다음 형식으로 해줘.

A. 가장 가능성 높은 원인 Top 5
B. 코드상 즉시 점검할 파일/함수/라인 단위 포인트
C. 실험 결과 해석: Round24, 27, 28, 29가 각각 무엇을 증명했는지
D. 다음 라운드 구현안: 데이터, loss, config, eval gate
E. PPO를 재개해도 되는 조건
F. lateral recovery guard를 논문/보고서에서 공정하게 다루는 방법

중요: 막연한 조언 말고, 첨부 PDF의 수치와 구현 세부사항을 근거로

14. 요약 결론

현재 RCS-AC-first는 RGB perception과 route-aware correct
route 구간에서 반복적으로 왼쪽 drift/offroad를 만든다. Round
raw policy 자체는 여전히 실패했고 PPO 2048은 다시 offroad/

따라서 현재 병목은 단순히 "PPO hyperparameter가 나쁨"이 아

- early-route severe recovery data 부족
- visual center feature의 sign/geometry 불
- lateral correction과 speed correction의 결
- RGB influence가 늦게 행동에 반영되는 문제
- PPO rollout distribution이 deterministic B

가 동시에 존재한다.

다음 라운드의 가장 중요한 질문은 "왜 시작 직후 왼쪽으로 휘는가
early speed-brake correction loss와 severe early recovery c